



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Siete

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 23 de mayo

1. Introducción

El avance del presente proyecto se centra en el desarrollo de herramientas de procesamiento digital de señales dentro del dispositivo ADALM-Pluto, una plataforma de radio definida por software (SDR) ampliamente utilizada en aplicaciones de telecomunicaciones, procesamiento de señales y sistemas embebidos. Este dispositivo integra el transceptor AD9363 junto con un sistema en chip (SoC) basado en la arquitectura Zynq-7010, permitiendo la adquisición, procesamiento y análisis de señales de radiofrecuencia mediante técnicas digitales.

Una de las etapas fundamentales en el procesamiento de señales I/Q consiste en la determinación de la potencia de la señal recibida. Las componentes I (In-phase) y Q (Quadrature) representan la información compleja de la señal y permiten realizar cálculos matemáticos para obtener parámetros importantes, como la potencia instantánea y la potencia promedio. El conocimiento de estos parámetros es esencial para evaluar el comportamiento del sistema de comunicación, monitorear la calidad de la señal y desarrollar algoritmos avanzados de control y procesamiento.

En este contexto, durante el presente avance se implementó un detector de potencia dentro del controlador `ad9361.c`, utilizando la ecuación $P = I^2 + Q^2$, la cual permite calcular la potencia instantánea a partir de las muestras I/Q obtenidas por el transceptor. Asimismo, se realizó el procesamiento de bloques de muestras con el propósito de obtener una medida promedio y posteriormente expresar el resultado en unidades de dBm, facilitando su interpretación y análisis.

Adicionalmente, se desarrolló un atributo personalizado dentro del subsistema IIO (Industrial Input/Output) del kernel Linux denominado `in_voltage_power_db`, el cual permite acceder al valor de potencia calculado desde el espacio de usuario. Esta implementación favorece la comunicación entre el firmware del dispositivo y aplicaciones externas desarrolladas en lenguajes como Python, permitiendo la visualización y manipulación de los datos de manera sencilla y eficiente.

El desarrollo de estas funcionalidades constituye una etapa importante dentro del proyecto, ya que establece las bases para futuras implementaciones relacionadas con filtrado digital, control automático de ganancia y validación experimental del sistema mediante herramientas de análisis y procesamiento de señales.

2. Objetivo General

Implementar un detector de potencia para señales I/Q dentro del controlador del ADALM-Pluto y desarrollar un atributo personalizado del subsistema IIO que permita acceder a la potencia calculada desde el sistema operativo Linux y aplicaciones externas.

3. Actividades Planificadas

De acuerdo con el cronograma establecido para el proyecto, durante el presente avance se planificó la implementación del detector de potencia en el archivo `ad9361.c` y la creación del atributo IIO `in_voltage_power_db`, con el propósito de procesar las muestras I/Q adquiridas por el ADALM-Pluto y permitir la lectura del valor de potencia desde el sistema operativo.

Las actividades consideradas fueron:

- Estudiar el funcionamiento de las muestras I/Q.
- Implementar el cálculo de potencia mediante la ecuación:

$$P = I^2 + Q^2 \tag{1}$$

- Procesar bloques de muestras para obtener la potencia promedio.
- Convertir la potencia a unidades dBm.
- Estudiar la arquitectura del subsistema IIO.
- Crear el atributo `in_voltage_power_db`.
- Implementar la función `in_voltage_power_db_show()`.
- Realizar pruebas de lectura desde Linux y Python.

4. Desarrollo de las Actividades

4.1. Estudio de las señales I/Q

Como primera actividad se realizó el estudio del procesamiento de señales I/Q generadas por el transceptor AD9363 del ADALM-Pluto.

Las señales I/Q constituyen una representación compleja de una señal de radiofrecuencia, donde:

- **I (In-phase):** corresponde a la componente en fase.
- **Q (Quadrature):** corresponde a la componente en cuadratura, desfasada 90° respecto a la señal I.

Este tipo de representación permite procesar digitalmente amplitud, fase y frecuencia de manera eficiente, siendo ampliamente utilizada en sistemas SDR (Software Defined Radio).

Se investigó la forma en que las muestras I/Q son almacenadas en los buffers del sistema y posteriormente procesadas por el controlador `ad9361.c`.

4.2. Implementación del detector de potencia

Una vez comprendida la estructura de las señales I/Q, se procedió a implementar el detector de potencia dentro del archivo `ad9361.c`.

El cálculo de la potencia instantánea se realizó mediante la ecuación:

$$P = I^2 + Q^2 \quad (2)$$

donde:

- P : Potencia instantánea.
- I : Componente en fase.
- Q : Componente en cuadratura.

El algoritmo desarrollado procesa bloques de muestras obtenidas desde el buffer DMA del dispositivo. Para cada muestra se calcula la potencia instantánea y posteriormente se obtiene la potencia promedio del bloque procesado.

Matemáticamente:

$$P_{prom} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (I_n^2 + Q_n^2) \quad (3)$$

donde:

- N : Número total de muestras procesadas.
- P_{prom} : Potencia promedio.

Este procedimiento permite reducir fluctuaciones instantáneas y obtener una medida más estable del nivel de señal recibido.

4.3. Conversión de potencia a dBm

Posteriormente, el valor promedio de potencia fue convertido a decibelios respecto a un milivatio (dBm), mediante la expresión:

$$P_{dBm} = 10 \log_{10}(P_{prom}) \quad (4)$$

La conversión a dBm facilita la interpretación de los resultados, ya que esta unidad es ampliamente utilizada en telecomunicaciones y sistemas de radiofrecuencia para expresar niveles de potencia.

Además, trabajar en escala logarítmica permite representar variaciones amplias de potencia de una manera más práctica y comprensible.

4.4. Estudio del subsistema IIO

Una vez implementado el detector de potencia, se estudió el funcionamiento del subsistema IIO (Industrial Input/Output) del kernel Linux.

El subsistema IIO es una infraestructura diseñada para administrar dispositivos que generan datos analógicos y digitales, proporcionando mecanismos estandarizados para la lectura y configuración de sensores y dispositivos de adquisición de datos.

Dentro del ADALM-Pluto, el subsistema IIO permite exponer atributos del dispositivo mediante el sistema de archivos virtual `sysfs`, facilitando el acceso a los parámetros desde aplicaciones externas.

4.5. Creación del atributo IIO

Como parte del desarrollo, se creó el atributo:

```
in_voltage_power_db
```

Este atributo tiene como finalidad almacenar y mostrar el valor de potencia calculado por el detector implementado anteriormente.

El atributo es accesible mediante la ruta:

```
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/
```

A través de esta interfaz, cualquier aplicación puede acceder al valor de potencia sin necesidad de modificar directamente el controlador.

4.6. Implementación de la función de lectura

Para permitir el acceso al valor del atributo se desarrolló la función:

```
in_voltage_power_db_show()
```

Esta función es la encargada de devolver al sistema operativo el valor de potencia calculado en unidades de dBm.

Su implementación facilita la comunicación entre el espacio del kernel y el espacio de usuario, permitiendo que programas externos puedan acceder a la información mediante llamadas estándar del sistema operativo.

4.7. Pruebas desde Linux y Python

Finalmente, se realizaron pruebas preliminares desde Linux y Python para verificar el correcto funcionamiento del atributo desarrollado.

Desde Linux se comprobó la existencia del atributo dentro del directorio correspondiente al dispositivo IIO.

Adicionalmente, se desarrollaron scripts de prueba en Python para leer el valor de potencia y verificar la correcta comunicación entre el firmware del ADALM-Pluto y las aplicaciones de usuario.

Los resultados obtenidos demostraron que el valor calculado por el detector puede ser accedido correctamente, constituyendo una base sólida para futuras etapas del proyecto relacionadas con filtrado digital y control automático de ganancia.

5. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Comprensión del funcionamiento de las señales I/Q.
- Implementación del detector de potencia en el archivo `ad9361.c`.
- Cálculo de potencia instantánea y potencia promedio.
- Conversión de los valores de potencia a dBm.
- Estudio de la arquitectura del subsistema IIO.
- Creación del atributo `in_voltage_power_db`.
- Implementación de la función `in_voltage_power_db_show()`.
- Verificación de la lectura del atributo desde Linux y Python.

6. Conclusiones

1. El detector de potencia implementado permite obtener una medida precisa del nivel de señal a partir de las componentes I y Q.
2. La conversión a dBm facilita la interpretación y análisis de los resultados obtenidos, empleando una unidad ampliamente utilizada en telecomunicaciones.

3. El subsistema IIO proporciona una interfaz eficiente para exponer información del dispositivo al sistema operativo y a las aplicaciones externas.
4. La creación del atributo `in_voltage_power_db` constituye una herramienta fundamental para la monitorización de la potencia y para el desarrollo de futuras funcionalidades del proyecto.